



厦门大学《线性代数II》期末试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A卷) 2020年12月29日

分数	阅卷人

一、(10) 设 $R(A) = 3$, 已知 X_1, X_2 为线性方程组 $Ax = \beta$ 的2个解, 且 $X_1 + X_2 = [2, 1, 3, 2]^T$, $X_1 - X_2 = [0, 1, -3, 0]^T$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解。

分数	阅卷人

二、(10) 已知3阶矩阵 A 的特征值是 $1, 2, -3$, 且 $B = A^3 + A^2 - 6A$, 求矩阵 B 的特征值。

分数	阅卷人

三、(10) 求与 $\alpha_1 = [1, 1, -1, 1]^T$, $\alpha_2 = [1, -1, 1, 1]^T$, $\alpha_3 = [1, 1, 1, 1]^T$ 都正交的单位向量。

分数	阅卷人

四、(10) 已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 a 为何值时, 矩阵 $A + E$ 可对角化?

分数	阅卷人

五、(15) 已知 R^3 的两个基为 $\alpha_1 = [1, 1, 1]^T$, $\alpha_2 = [1, -1, -1]^T$, $\alpha_3 = [-1, 1, -1]^T$; $\beta_1 = [1, 0, 1]^T$, $\beta_2 = [1, 3, 1]^T$, $\beta_3 = [1, 0, 0]^T$,

- (1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;
- (2) 求向量 $\gamma = [0, 3, 6]^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标。

分数	阅卷人

六、(15) 设3阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 1$ ，且对应于 -1 的特征向量为 $\alpha_1 = [0, 1, 1]^T$ ，求 A 的对应于特征值1的全部特征向量和矩阵 A

分数	阅卷人

七、(20) 已知二次型 $f = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, (1) 求一个正交变量替换 $x = Py$, 把二次型化为标准形; (2) 使用配方法将二次型化为标准形; (3) 讨论二次型是否正定或者负定。

分数	阅卷人

八、(10) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^5 的子空间 V 的一个规范正交基, 证明下面的向量组也是 V 的一个规范正交基,

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3), \quad \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3), \quad \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3).$$